

Практическая работа №1: Основы Kotlin - переменные и функции

Тема

Создание и использование переменных и функций в Kotlin.

Цель

Закрепить знания по работе с переменными и функциями в Kotlin, научиться писать простые программы с использованием основных типов данных, объявлять и вызывать функции.

Ход работы

1. Изучить теоретический материал по переменным и функциям.
2. Выполнить практический пример.
3. Решить задание согласно варианту.
4. Оформить отчет в виде проекта Idea с файлами README.md и скриншотами работы программы.

Теоретическая часть

Переменные в Kotlin

Переменная - это контейнер для хранения данных. В Kotlin переменные объявляются с помощью ключевых слов `val` (неизменяемая) и `var` (изменяемая).

```
val name: String = "Иван" // неизменяемая переменная
var age: Int = 25         // изменяемая переменная
```

Функции в Kotlin

Функция - это блок кода, который выполняет определенную задачу. Функции объявляются с помощью ключевого слова `fun`.

```
fun greet(name: String): String {
    return "Привет, $name!"
}
```

Практический пример

Задача: Написать программу, которая вычисляет площадь прямоугольника.

```
fun main() {  
    val width = 10  
    val height = 5  
    val area = calculateArea(width, height)  
    println("Площадь прямоугольника: $area")  
}  
  
fun calculateArea(width: Int, height: Int): Int {  
    return width * height  
}
```

Вывод:

Площадь прямоугольника: 50

Задания

Вариант 1

Напишите программу, которая вычисляет периметр прямоугольника.

Вариант 2

Напишите программу, которая конвертирует градусы Цельсия в Фаренгейты.

Вариант 3

Напишите программу, которая вычисляет сумму цифр двухзначного числа.

Вариант 4

Напишите программу, которая проверяет, является ли число четным.

Вариант 5

Напишите программу, которая находит максимальное из трех чисел.

Вариант 6

Напишите программу, которая вычисляет факториал числа.

Вариант 7

Напишите программу, которая определяет, является ли строка палиндромом.

Вариант 8

Напишите программу, которая вычисляет НОД двух чисел.

Вариант 9

Напишите программу, которая вычисляет среднее арифметическое трех чисел.

Вариант 10

Напишите программу, которая проверяет, является ли год високосным.

Вариант 11

Напишите программу, которая переворачивает строку.

Вариант 12

Напишите программу, которая вычисляет площадь круга.

Вариант 13

Напишите программу, которая определяет, является ли число простым.

Вариант 14

Напишите программу, которая вычисляет длину гипотенузы прямоугольного треугольника.

Вариант 15

Напишите программу, которая генерирует случайное число в заданном диапазоне.

Критерии оценки

5 (отлично)

- Программа компилируется без ошибок.
- Задание выполнено полностью и корректно.
- Код хорошо отформатирован и содержит комментарии.
- Скриншоты работы программы приложены.

4 (хорошо)

- Программа компилируется без ошибок.
- Задание выполнено с незначительными недочетами.
- Код читаем, но есть небольшие нарушения стиля.

3 (удовлетворительно)

- Программа компилируется, но содержит логические ошибки.
- Задание выполнено частично.
- Код плохо отформатирован.

2 (неудовлетворительно)

- Программа не компилируется.

- Задание не выполнено.

Контрольные вопросы

1. В чем разница между `val` и `var`?
2. Какие основные типы данных в Kotlin вы знаете?
3. Как объявить функцию с параметрами и возвращаемым значением?
4. Что такое строковые шаблоны и как их использовать?
5. Как работать с аргументами по умолчанию в функциях?

Структура репозитория

```
pr01-kotlin-basics/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   └── kotlin/  
│   │       └── Main.kt  
├── images/  
│   ├── screenshot1.png  
│   └── screenshot2.png  
├── .gitignore  
└── README.md
```

Пример файла README.md для варианта 1

```
# Практическая работа №1: Основы Kotlin - переменные и функции  
  
## Вариант 1: Вычисление периметра прямоугольника  
  
### Задание  
Напишите программу, которая вычисляет периметр прямоугольника.  
  
### Код программы  
```kotlin  
fun main() {
 val length = 10
 val width = 5
 val perimeter = calculatePerimeter(length, width)
 println("Периметр прямоугольника: $perimeter")
}

fun calculatePerimeter(length: Int, width: Int): Int {
 return 2 * (length + width)
}
```

## Скриншоты работы программы

 Результат выполнения